



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA**  
**Sirviendo a la Comunidad**

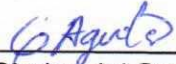
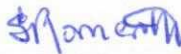
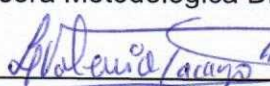
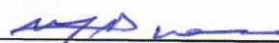
**Plan de Estudios 2018-2022**

**ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

**Managua, Septiembre, 2020**

## B. Información General



**Universidad:** Universidad Politécnica de Nicaragua  
**Escuela:** Ingeniería  
**Carrera:** Ingeniería en Sistemas de Información  
**Nombre de la Asignatura:** Administración de Sistemas de Información  
**Código de la asignatura:** FP-OB-11  
**Plan de Estudios:** 2018-2022  
**Turno:** Diurno  
**Modalidad:** Regular y Por Encuentro  
**Frecuencia:** 2 regular; 1 Por Encuentro  
**Número de Créditos** 4  
  
**Número de horas** Regular: Teóricas 32. Prácticas 32; Independiente 128  
Por Encuentro: Teóricas 11. Prácticas 19; Independiente 162  
  
**Prerrequisito:** Ninguno  
  
**Ciclo Académico:** Regular: I Semestre IV Año  
Por encuentro: Primer Trimestre IV año  
  
**Autora:**   
Msc. Gladys del Socorro Aguilar Flores  
Docente Titular  
  
**Revisado por:**   
Msc. Scarlett María Romero Hidalgo  
Asesora Metodológica DDA  
  
**Aprobado por:**   
Msc. Leslie Elena Valerio Lacayo  
Coordinadora Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información  
  
**Oficializado por:**   
Msp. Margarita Dolores Guevara Doña  
Vicerrectora Académica  
  
**Fecha:** Septiembre, 2020



### **C. Justificación del Programa**

El estudio de la asignatura Administración de Sistemas de Información contribuye al logro del rasgo del perfil profesional del ingeniero en Sistemas de Información manifestado en ... "Es encargado de ... administrar soluciones adecuadas a los problemas relacionados con el control, la seguridad, la distribución y la utilización de la información en una organización o proyecto informático."

Dicho rasgo del perfil constituye la base para el logro de la función administrativa "Lidera soluciones tecnológicas que garantizan el control, la seguridad, la distribución y la utilización de la información en una organización o proyecto informático y aplica la inteligencia emocional en la toma de decisiones ágiles, para generar ventajas competitivas que conducen a acciones de negocios rentable" la que se concreta mediante la capacidad "Realiza el control, la seguridad, la distribución y la utilización de la información en una organización" y posibilita el logro de la "Habilidad para organizar, dirigir y controlar los procesos administrativos en áreas de tecnologías."

Con el estudio de esta asignatura el estudiantado abordará los elementos referidos a la administración de los sistemas de información para la satisfacción de las necesidades tecnológicas y funcionales de los usuarios en sus distintos niveles, la identificación de las tecnologías de información y comunicaciones para presentar alternativas de solución ante problemáticas de los clientes y usuarios así como mantener una comunicación efectiva en la toma de decisiones con el objetivo de lograr las metas de la organización.

Adicionalmente posibilitará la construcción de rasgos del perfil personal teniendo en cuenta que el Ingeniero de Sistemas de Información para el desarrollo de su labor, tiene como eje central a las personas y su calidad de vida, toma decisiones ágiles y genera ventajas competitivas que conducen a acciones de negocios para la toma de decisiones. Mediante los sistemas de información, las compañías pueden implementar algunas de las iniciativas estratégicas para alcanzar los objetivos de la organización.

Administración de Sistemas de Información pertenece al área de formación profesional. Se ubica en el séptimo semestre (primer semestre de cuarto año) del Plan de Estudio de los cursos regulares y en el primer trimestre de cuarto año en los cursos a distancia por encuentro. En los cursos regulares tiene un fondo horario de 64 horas presenciales, 32 teóricas y 32 prácticas. Se le asigna un total de 128 horas de estudio independiente lo cual suma 192 horas de trabajo semestral equivalente a 4 créditos académicos. En la modalidad por encuentros tiene un fondo horario de 30 horas presenciales, 11 teóricas y 19 prácticas. Se le asigna un total de 162 horas de estudio independiente lo cual suma 192 horas de trabajo trimestral equivalente a 4 créditos académicos. No tiene asignatura prerrequisito.

#### D. Ejes Transversales del Currículo

Los ejes transversales asumidos por la UPOLI se encuentran prescritos en su Modelo Educativo y Académico y los mismos, desde el enfoque de formación integral, potencian los rasgos del perfil personal de los egresados de la Ingeniería en Sistemas de Información, los que se evidencian de la siguiente manera:

De acuerdo con el nivel de formación en que se encuentra nuestro estudiantado el **Eje de Investigación** debe ser abordado como objeto de estudio mediante la investigación aplicada la que se concretará en las orientaciones al autoestudio, la revisión documental y elaboración de informes de casos de estudio aplicados en una organización, resolución de casos prácticos, lo cual requiere la búsqueda de información y aplicación de técnicas de investigación para la determinación del objetivo y estrategias a implementar en la solución de problemas abordados en el desarrollo de la clase.

Así mismo la investigación será enfocada como una herramienta para el aprendizaje significativo mediante la búsqueda y análisis de información, que permita al estudiantado establecer las conexiones entre administración, desarrollo organizacional y las tecnologías, así como inferir las diferencias y semejanzas existentes entre los diferentes tipos de sistemas de información objeto de estudio, lo cual posibilita alcanzar los créditos académicos.

Según la ubicación de la asignatura en el Plan de Estudios el eje de **Prácticas Profesionales**, corresponden al nivel profesional. Desde el abordaje de Administración de Sistemas de Información se orientará hacia la vinculación del estudiantado con la práctica profesional para lo cual se orientará la realización de indagaciones acerca del vínculo existente entre el Administración, Organización y Tecnologías en el planteamiento de problemas vinculados con los sectores más representativos donde eventualmente realicen sus prácticas.

A través del eje transversal de **Equidad de Género**, se propiciará el espacio adecuado para establecer relaciones de respeto, tolerancia y equidad entre los estudiantes. Se incluye, como una forma de visualizar los aportes de las mujeres en el campo disciplinar, donde cada vez existen un mayor número de mujeres que trabajan en la administración, desarrollo y manejo de los sistemas de información.

En relación al eje de la **Cultura de Paz** como paradigma se caracteriza por propiciar el entendimiento, el dialogo, el respeto, la libertad, la igualdad, la convivencia, la solidaridad y la reconciliación. Para la promoción de la cultura de paz es necesario propiciar cambios de comportamiento del educando, por lo cual el docente debe transformar el salón de clases en un espacio abierto para la discusión y reflexión, debe fomentar la práctica de valores, los afectos, la solución pacífica de conflictos, convirtiendo el salón de clase en un lugar de encuentro consigo mismo y la otredad, de acoger y reconocer la particularidad de cada uno de sus estudiantes, favoreciendo que la construcción del aprendizaje sea una meta colectiva, permitiendo que todos los miembros de la comunidad educativa puedan formar parte de ella sin discriminación.

## **E. Objetivos Generales de la Asignatura**

### *Cognitivos:*

1. Comprender los conceptos de los sistemas de información para la toma de decisiones ágiles que permitan la generación de ventajas competitivas en la administración de sistemas para satisfacer los requerimientos de usuarios y clientes en las organizaciones.

### *Procedimentales:*

2. Planificar la implementación de Sistemas de Información Gerencial en relación al entorno de las organizaciones y el uso del soporte tecnológico para la maximización de las ventajas estratégicas de las empresas.
3. Gestionar el control, la seguridad, la distribución y la utilización de la información en una organización, así como soporte tecnológico en relación con el entorno y giro del negocio, para la maximización de las ventajas competitivas en las empresas.

### *Socio Afectivo:*

1. Ser ético y responsable en el uso y manejo de los sistemas de información, toma de decisiones en la solución de conflictos, asegurando la protección de la información de la organización.

## F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

### Regular

| No. | Nombre de las Unidades del programa de asignatura      | Forma Organizativa de Enseñanza – (FOE)                                          |                                                                                                                  | Evaluación Semestral | Horas presenciales por Unidad | Estudio Independiente |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|     |                                                        | Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras) | Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros) |                      |                               |                       |
| I   | Fundamentos de los Sistemas de Información             | 4                                                                                | 4                                                                                                                |                      | 8                             | 16                    |
| II  | Sistemas de Información en las organizaciones          | 6                                                                                | 6                                                                                                                | 2                    | 14                            | 28                    |
| III | Planeación y desarrollo de los sistemas de información | 11                                                                               | 11                                                                                                               |                      | 22                            | 44                    |
| IV  | Sistemas de Información para los Negocios              | 9                                                                                | 9                                                                                                                | 2                    | 20                            | 40                    |
|     | <b>Total de horas:</b>                                 | <b>30</b>                                                                        | <b>30</b>                                                                                                        | <b>4</b>             | <b>64</b>                     | <b>128</b>            |

### Por Encuentro

| No. | Nombres de las Unidades del programa de asignatura     | FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA – (FOE)                                          |                                                                                                                  | Evaluación Trimestral | Horas presenciales por unidad | Estudio Independiente |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|     |                                                        | Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras) | Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros) |                       |                               |                       |
| I   | Fundamentos de los Sistemas de Información             | 1                                                                                | 2                                                                                                                |                       | 3                             | 16                    |
| II  | Sistemas de Información en las organizaciones          | 2                                                                                | 4                                                                                                                |                       | 6                             | 32                    |
| III | Planeación y desarrollo de los sistemas de información | 4                                                                                | 7                                                                                                                |                       | 11                            | 60                    |
| IV  | Sistemas de Información para los Negocios              | 3                                                                                | 5                                                                                                                | 2                     | 10                            | 54                    |
|     | <b>Total de horas:</b>                                 | <b>10</b>                                                                        | <b>18</b>                                                                                                        | <b>2</b>              | <b>30</b>                     | <b>162</b>            |

## **F. Plan Analítico**

### **I UNIDAD: Fundamentos de los Sistemas de Información**

#### **Objetivos Específicos:**

- Explicar la importancia que tiene el estudio de los sistemas de información para las empresas, la industria y la sociedad en general.
- Identificar los componentes, recursos y características de un sistema de información para establecer la relación entre administración, organización y tecnología.

#### **Contenidos:**

1. Introducción a los sistemas de información
2. Principios de la teoría general de sistemas
3. Conceptos básicos
  - 3.1 Datos, información y conocimiento
  - 3.2 Características de la información útil
  - 3.3 El valor de la información
  - 3.4 Sistemas
  - 3.5 Componentes de sistemas de información
  - 3.6 Recursos de los sistemas de información
  - 3.7 La administración, el desarrollo organizacional y las tecnologías
4. Clasificación de los Sistemas de Información
  - 4.1 Abiertos
  - 4.2 Cerrados
  - 4.3 Probabilístico
  - 4.4 Determinístico

## **II UNIDAD: Sistemas de Información en las Organizaciones**

### **Objetivos Específicos:**

- Exponer el papel que juegan los sistemas de información y sus beneficios en el ambiente de los negocios y la industria para la toma de decisiones.
- Describir los sistemas de apoyo como soporte para la toma de decisiones en las organizaciones.

### **Contenidos:**

1. Sistemas de información en las funciones empresariales
  - 1.1 Contabilidad
  - 1.2 Finanzas
  - 1.3 Mercadotecnia
  - 1.4 Recursos humanos
2. Uso Estratégico de los sistemas de información
3. Funciones empresariales y las cadenas de suministro
4. Sistemas de Apoyo para la toma de Decisiones
  - 4.1. Sistema de Soporte para la toma de Decisiones (DSS)
    - 4.1.1 Sistema de Soporte para la toma de Decisiones de Grupo (GDSS)
    - 4.1.2 Sistema Expertos de Soporte para la toma de Decisiones (DEss)
    - 4.1.3 Sistemas de Información para Ejecutivos (EIS)
5. Sistemas de procesamiento de transacciones
6. Sistemas para soporte de decisiones y sistemas expertos

### **III UNIDAD: Planeación y Desarrollo de los Sistemas de Información**

#### **Objetivos Específicos:**

- Distinguir las ventajas y desventajas en el proceso de planeación para que las organizaciones puedan tomar mejores decisiones
- Explicar la importancia de la planeación y el desarrollo de los sistemas de información para lograr las metas organizacionales.

#### **Contenidos:**

1. Planeación de los sistemas de información
  - 1.1 Pasos en la planeación de los sistemas de información
  - 1.2 Beneficios de la estandarización en la planificación
  - 1.3 Planeación de recursos empresariales
  - 1.4 Panorama de la planeación de recursos empresariales
  - 1.5 De la planeación al desarrollo
2. Extracción de datos y análisis en línea
  - 2.1 Minería de datos (Data mining)
  - 2.2 Procesamiento analítico en línea
    - 2.2.1 Herramientas de Procesamiento Analítico de Datos (OLAP)
  - 2.3 Más inteligencia del cliente
  - 2.4 Tableros e instrumentos ejecutivos
    - 2.4.1 Tableros de Información (Dashboards)
  - 2.5 Herramientas de Consulta y Reporte de Datos
3. Administración de los conocimientos (KBS)
  - 3.1 Captura y clasificación de los conocimientos organizacionales
  - 3.2 Redes de conocimientos de los empleados
4. Sistemas de Almacenamiento de Datos (Data warehouse)

#### **IV UNIDAD: Sistemas de Información para los Negocios**

##### **Objetivos Específicos:**

- Describir los tipos de sistemas de información de negocios para mejorar la eficiencia de una empresa, detectar posibles carencias y diferenciarse frente a la competencia para lograr las ventajas competitivas en los negocios.

##### **Contenidos:**

1. Sistemas de administración de una cadena de suministro
2. Sistemas de administración de las relaciones con los clientes
3. Sistemas empresariales
  - 3.1 Sistemas de inteligencia empresarial
  - 3.2 Soporte a las decisiones e inteligencia empresarial
  - 3.3 Conflictos de control y administrativos
  - 3.4 Aspectos éticos y sociales
4. Sistemas de información para los negocios
  - 4.1 Comercio electrónico y móvil
5. Sistemas de administración del conocimiento y de información especializada
6. Administración de Procesos de Negocios:
  - 6.1 Gestión de Procesos de Negocios (BPM).
  - 6.2 Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP)
  - 6.3 Sistemas SCM (Supply Chain Management)
    - 6.3.1 Planificación
    - 6.3.2 Distribución y logística
    - 6.3.3 Compras
    - 6.3.4 Producción
  - 6.4 Procedimientos, políticas y cultura organizacional de una empresa
7. Sistemas de bases de datos
8. Inteligencia de negocios (BI)
9. Sistemas de procesamiento de transacciones para pequeñas y medianas empresas (Pymes)

## **G. Orientaciones Metodológicas**

Para el estudio de esta asignatura es necesario que el estudiantado comprenda la finalidad de la misma, el contenido a desarrollar, las formas de evaluación, así como las normas básicas de la trilogía de la relación docente-estudiantes-autoridades académicas y los derechos que asisten al estudiantado de acuerdo con lo establecido en el RRAE.

La asignatura Administración de Sistemas de Información por su característica es una asignatura teórico-práctica que constituye un acercamiento del estudiantado con el componente profesional de su carrera. Para lograr las metas de aprendizaje propuestas en la asignatura se deben tener presente las siguientes consideraciones:

1. Realizar ejercicios relacionados concretamente a la solución de casos de un área en particular de los sistemas de información.
2. Dosificar tiempos para el desarrollo de los ejercicios según los niveles de complejidad asegurando que dichos tiempos sean apropiados para el estudiantado en el logro de los aprendizajes.

Por lo antes expuesto, el docente que facilite esta asignatura debe caracterizarse por su dominio de la temática a abordar, su tacto pedagógico en el tratamiento al estudiantado y su experiencia docente que le permita abordar la asignatura, mediante el desarrollo de las actividades planteadas en el presente programa.

Estrategias de enseñanza - aprendizaje

Se propone desarrollar por unidad temática el uso de las siguientes actividades didácticas:

Introducción:

Previo al desarrollo de la primera unidad se desarrollará una evaluación diagnóstica, que se explica en el acápite relacionado con la evaluación de los aprendizajes. Se dará a conocer al estudiantado, mediante la entrega y explicación del sílabo, el contenido a desarrollar en la asignatura, las formas de evaluación y las normas básicas de relación en el salón de clase.

Primera Unidad.

A fin de lograr un mejor desarrollo del aprendizaje, se emplearán las siguientes estrategias didácticas:

- Conferencia o clase magistral, Se elaborará un material escrito y se orientará la elaboración de un esquema donde presente los tipos de aplicación de los Sistemas de información.
- Dinámica Grupal
- Elaboración y Exposición de Casos de estudio.
- Prácticas individuales.
- Hacer un cuadro sinóptico donde expondrán de manera esquemática los componentes, recursos y clasificación de sistemas de información.

## Segunda Unidad

El docente deberá brindar una conferencia explicativa sobre los sistemas de información en las organizaciones sobre el papel que juegan los sistemas de información y sus beneficios en el ambiente de los negocios y la industria para la toma de decisiones.

Los estudiantes deberán elaborar una matriz comparativa que presente los diferentes tipos de sistemas de información abordados hasta este momento, tomando como ejemplo el modelo siguiente:

| Tipos de sistema | Características | Finalidad |
|------------------|-----------------|-----------|
|                  |                 |           |

En la etapa de Búsqueda de Información se deberán asignar actividades de investigación relacionadas directamente al Contenido, debiendo ser presentados ante la clase.

## Tercera Unidad

El alumnado elaborará un cuadro comparativo sobre planeación y desarrollo de sistemas, donde señalen semejanzas y diferencias entre los elementos y herramientas estudiados en esta unidad.

## Cuarta Unidad

Se utilizarán herramientas de Business Intelligence para el trabajo con los diferentes tipos de sistemas empresariales; también se deberán realizar una serie de casos de estudio donde el estudiante aplique las diferentes herramientas estudiadas en el desarrollo de la asignatura.

El maestro debe dar el acompañamiento personalizado a grupos conformados para el desarrollo de trabajos en los diferentes temas estudiados en la clase.

### H. Evaluación de los Aprendizajes

En cuanto a las evaluaciones de aprendizaje, se seguirá según lo establecido por el Reglamento Académico de Régimen Estudiantil:

**Evaluación diagnóstica** En la primera clase, debe hacerse una evaluación diagnóstica de manera oral que nos permita indagar acerca de las expectativas del estudiantado en relación con el estudio de la asignatura, así como las ideas que tienen acerca de los contenidos que se van a desarrollar. No es calificada.

**Evaluación formativa o sistemática** La evaluación formativa o sistemática, la cual se realiza de forma continua a lo largo del curso, con el objetivo de identificar los logros o limitaciones que los estudiantes van mostrando y así tomar medidas en forma oportuna. Se interesa en la retroalimentación del aprendizaje y en el fomento de la autorregulación de los estudiantes

Esta evaluación tiene como propósito identificar el avance del estudiante para considerar modificaciones necesarias de los métodos de enseñanza y de las estrategias de retroalimentación o remediación, y así obtener una asimilación exitosa de parte de los estudiantes y fortalecer su aprendizaje.

Considerando que la evaluación es importante para aprender, conviene usar diferentes instrumentos durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El profesor a inicios de cada sesión de clase, realizará preguntas de evaluación de lo aprendido en el tema anterior. Se les

entregará a los estudiantes los resultados de los trabajos asignados, los que deberán ser discutidos con el grupo de clases y retroalimentados por el docente a fin de valorar el alcance de las intenciones educativas planteadas y los logros alcanzados.

El profesor podrá orientar la elaboración de un portafolio donde pueda escribir y expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionados con las actividades realizadas el día anterior y que pueda servir de material para verificar el nivel de logro de los aprendizajes. Se orientará también, durante el curso, la realización de una "carpeta virtual", donde se guardará de forma digitalmente los trabajos realizados durante el desarrollo del semestre.

La evaluación formativa tomará en cuenta el avance del estudiantado en asumir un compromiso social, disciplina y responsabilidad, para alcanzar su crecimiento personal y profesional. La evaluación sistemática se hará teniendo en cuenta las regulaciones del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil vigente.

### **La evaluación sumativa**

Tiene como objetivo acumular evaluaciones sistemáticas, de acuerdo con lo dispuesto en el RRAE.

Permite saber en qué medida se ha logrado el aprendizaje que los alumnos han adquirido de parte del maestro y tomar las decisiones apropiadas para asignar una calificación parcial y total de acuerdo a los objetivos propuestos en cada unidad de la asignatura. El sistema de evaluación se aplicará de acuerdo al Reglamento Académico de Estudiantes.

Las formas de evaluación serán fijados por el/la docente que imparta esta asignatura, a través del silabo de la asignatura correspondiente en concordancia con las especificidades de la misma y presentado a la coordinación de carrera para su aprobación y luego dar a conocerlo a cada estudiante el primer día de clase. La nota mínima para aprobar la asignatura será de 60 puntos.

Esta evaluación se realizará de la siguiente manera:

Evaluación sistemática: Los estudiantes deberán acumular 30 puntos antes de cada evaluación parcial. En total, para su calificación de final de curso deberá tener un acumulado de 60 puntos en concepto de evaluación sistemática.

Evaluación parcial: Se realizará dos exámenes parciales. En cada evaluación parcial debe acumular 20 puntos. En total acumulará 40 puntos en concepto de evaluación parcial.

| Evaluación Sistemática I | Evaluación Parcial I | Evaluación sistemática II | Evaluación Parcial II | Calificación final: |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 30 puntos                | 20 puntos            | 30 puntos                 | 20 puntos             | 100 puntos          |

Al finalizar el Semestre él/la estudiante que no apruebe la asignatura tendrá la oportunidad de realizar un examen de recuperación o segunda convocatoria, el cual la calificación máxima es de 80 puntos.

## **I. Bibliografía y Recursos Didácticos**

### **Bibliografía básica**

- Daniel Cohen, Enrique Asín, *Sistemas de Información para los Negocios: Un Enfoque para la toma de decisiones*. Cuarta Edición. McGraw Hill 2002.
- Laudon, K., Laudon, J. *Sistemas de Información Gerencial*. Décima Segunda Edición. Pearson Educación, 2012.
- McLeod, Jr. *Sistemas de Información Gerencial*. Séptima Edición. Prentice Hall. México 2000.
- O'Brien, J. *Sistemas de Información Gerencial*. Séptima edición. McGraw Hill 2006.
- Oz, E. *Administración de los sistemas de información*, 5a. ed. 2008.
- Stair, R., Reynolds, G. *Principios de sistemas de información: un enfoque administrativo*. 9a. ed. 2010.
- Thomson Course *Management Information Systems*, 5th. ed. Technology ©2006.

### **Recursos Didácticos**

1. Computadora
2. Laboratorio con acceso a Internet
3. Medios audiovisuales
4. Material de estudio
5. Pizarra acrílica
6. Marcador
7. Borrador